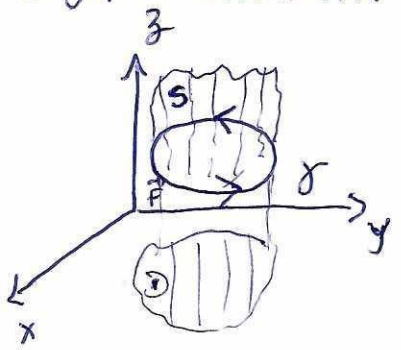
Integral de Superfície X integral de linha.

- Teorema de Stokes.

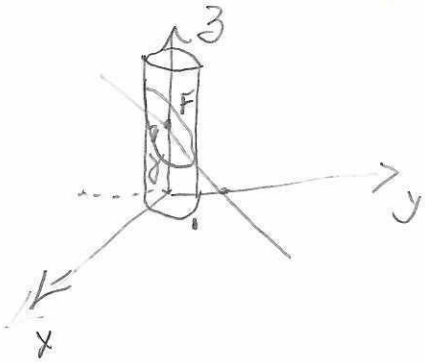
Seja S uma superfície orientada, regular por partes cuja fronteira é formada por uma curva γ simples, fechada, regular por partes e orientada positivamente. Seja também $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ um campo C^1. Então



$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint Rot(\vec{F}) \cdot \vec{n}\, ds.$$

Com $Rot(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z)\vec{i} + (P_z - P_x)\vec{j} + (Q_x - P_y)\vec{k}$

Exemplos: calcule $\oint \vec{F} \cdot dr$, onde $\vec{F} = (-y, x, z^2)$ e γ é a curva da intersecção do plano $y + z = 2$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$



Note que γ é a fronteira da superfície ou uma superfície S regular

$$S. \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 2 - y, \text{ em } D_{xy}\ x^2 + y^2 \leq 1. \end{cases}$$

$\vec{F}\cdot d\vec{r}$ $\int_r$

TS ~~$\oint \vec{F}\, Rot(\vec{F})\cdot\vec{m}\, ds$~~

Pelo Teorema T.S $\oint \vec{F}\cdot dr = \iint_S Rot.(\vec{F})\cdot\vec{m}\, ds.$

usando a equação vetorial

S: $\vec{F}(x,y) = x\vec{i} + y\vec{j} + (2-y)\vec{k}$

Daí $\vec{n_x} = (1,0,0).$

$n_y = (0,1,-1)$

$$\vec{n_x}\ \vec{n_y} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (0,1,1).$$

com $$Rot(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ x & y & 2-y \end{vmatrix}$$

$$= (R_y - Q_z)\vec{i} + (P_z - P_x)\vec{j} + (Q_x - P_y)\vec{k}$$

$$= 0\vec{i} + 0\vec{j} + (1-2y)\vec{k}$$

$$= (0,0,1-2y).$$

Daí $* = \iint_S Rot(\vec{F}) \cdot \underbrace{n_x \times n_y \cdot dA}_{\vec{m}\cdot ds}$

$$= \iint_{D_{xy}} (1-2y)\, dA.$$

Em coordenadas polares

$\Rightarrow$

Exemplo:

$y'' + y' - 2y = t^2 + 3$ → Polinomio de grau 2.

Temos

(H) $y'' + y' - 2y = 0$.

A equacao caracteristica

$r^2 + r - 2 = 0$.

$\Delta = 1 - 4(-1)$

$\Rightarrow r = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2}$ $\begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = -2 \end{cases}$

Solucao do problema homogêneo (H) é

$y_H(t) = c_1 e^{t} + c_2 \cdot e^{-2t}$

Agora procurando uma solução particular. ou

$y'' + y' - 2y = 0$.

$y_p(t) = A_0 + A_1 t + A_2 t^2$.

* Precisa determinar quem são esses coeficientes.

Temos

$y'_p(t) = A_1 + 2A_2 t$

$y''_p(t) = 2A_2$.

Assim

$y_p'' + y' - 2y_p = 2A_2 + (A_1 + 2A_2)t - 2(A_0 + A_1 + A_2 t^2)$
$= t^2 + 3$

Resolvendo igualdade de Polinômio.

$-2A_2 t^2 + (2A_2 - 2A_1) \cdot t + 2A_1 + A_1 - 2A_0 = t^2 + 3$

Assim:

$$\begin{cases} -2A_2 = 1 & \longrightarrow A_2 = -\frac{1}{2} \\ 2A_2 - 2A_1 = 0 & \longrightarrow A_1 = A_2 = -\frac{1}{2} \\ 2A_2 + A_1 - 2A_0 = 3 & \longrightarrow 2A_0 = 2A_2 + A_1 - 3. \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2A_0 = -1 \cdot \frac{1}{2} - 3$$

$$2A_2 = -\frac{9}{2} \Rightarrow A_0 = \frac{-9}{-4}.$$

A solução particular será

$$y_{p1}(t) = \frac{-9}{4} - \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}t^2$$

Portanto, solução geral será $y(t) = y_h(t) + y_1(t) \Rightarrow y(t) = C_1 e^{-2t} - \frac{9}{4} - \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}\frac{t^2}{2}$

Exemplo: (PVI)

$$\begin{cases} y'' + y' - 2y = t^2 + 3 \\ y(0) = 0, \; y'(0) = 0. \end{cases}$$

Sabendo que a solução geral é $y(t) = C_1 e^{t} + C_2 e^{-2t} - \frac{9}{4} - \frac{1}{2}t^2$

$y'(t) = C_1 e^{t} - 2C_2 e^{-2t} - \frac{1}{2} \cdot t$

As condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ implicam que

$$y(0) = C_1 + C_2 - \frac{9}{4} = 0$$

$$y'(0) = C_1 - 2C_2 - \frac{1}{2} = 0.$$

Para determinar C_1 e C_2 resolvemos o sistema

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \frac{9}{4} \quad \times 2 \\ C_1 - 2C_2 = \frac{1}{2}. \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2C_1 + 2C_2 = \frac{9}{2} \\ C_1 + C_2 = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Somando as duas equações

$3c_1 = 5$ Portanto $\boxed{c_1 = \frac{5}{3}}$

$c_2 = \frac{9}{4} - c_1 = \frac{9}{4} - \frac{5}{3} = \frac{27-20}{12} \Rightarrow c_2 = \frac{7}{12}$

Logo a solução do problema de valor inicial

$y(t) = -\frac{5}{3} e^{t} + \frac{7}{12} e^{-2t} - \frac{9}{4} - \frac{1}{2} t - \frac{1}{2} \frac{t^2}{t}$

calculando

$$\int (x^4+y)\,dx + \underbrace{\int (x^4+y)\,dx - (x-y^2)\,dy}$$

β | $x = x$
$y = 0$
x $1 \to -1$

$$(*) = \int_1^{-1} x^4\,dx = \frac{x^5}{5}\Big|_1^{-1} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = -\frac{2}{5}.$$

Vamos considerar a curva fechada $\gamma + \beta$ e aplicar o TG

Aplicando o teorema mudando o sinal.

Resolvendo a questão b

b) Verifique se $\varphi(x,y,z) = x^3y + \frac{2}{3}y^3 + C$ é potencial?

$\vec{F} = \nabla\varphi$? Portanto a a coordenada da função é um potencial

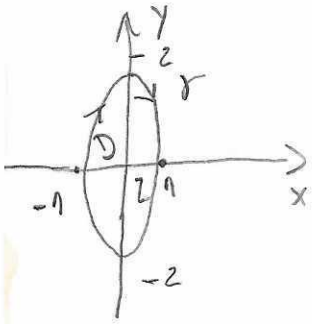
$\vec{F} = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}$? sim!

$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = 3x^2y$

$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = x^3 + 2y^2$

$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = 0$

Resolvendo a questão 03.



$A(\cdot) = a \cdot b\pi$

Vamos considerar a curva fechada $\gamma + \beta$ e aplicar o TG

$$\oint_\gamma \vec{F}\,df = \iint_D ((Q_x - P_y))\,dA$$

$$\oint_{\gamma+\beta} (x^4+y)\,dx - (x-y^2)\,dy = \iint_D Q_x - P_y)\,dA$$

$$\int_\gamma (x^4+y)\,dx - (x-y^2)\,dy + \underbrace{\int_\beta (x^4+y)\,dx - (x-y^2)\,dy}_{*} = \underbrace{\iint_D (-1-1)\,dA}_{**}$$

calculando ** $= -2\iint_D dA = -2 \cdot \underbrace{A(D)}_{AD} = \frac{-2 \cdot 1 \cdot 2\pi}{2} = -2\pi$